$$= |z_1|^2 + 2\,\mathrm{Re}(z_1\bar{z}_2) + |z_2|^2 \qquad (\because\ 2\,\mathrm{Re}(z) = z + \bar{z})$$

$$\leq |z_1|^2 + 2|z_1\bar{z}_2| + |z_2|^2 \qquad (\because\ \mathrm{Re}(z) \leq |z|)$$

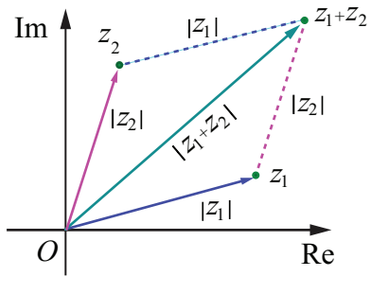
$$= |z_1|^2 + 2|z_1|\,|z_2| + |z_2|^2 \qquad (\because |z_1 z_2| = |z_1|\,|z_2| \text{ and } |z| = |\bar{z}|)$$

$$\Rightarrow\ |z_1 + z_2|^2 \leq \left(|z_1| + |z_2|\right)^2$$

$$\Rightarrow |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

வடிவக் கணித விளக்கம் (Geometrical interpretation)

நாம் இப்பொழுது O, z_1 அல்லது z_2, மற்றும் $z_1 + z_2$ ஆகியவற்றை முனைப்புள்ளிகளாகக் கொண்ட முக்கோணத்தை கருதுவோம். வடிவியல் வாயிலாக $z_1 + z_2$ உடன் தொடர்புடைய முக்கோணத்தின் பக்கம் மீதமுள்ள இரண்டு பக்கங்களின் நீளங்களின் கூடுதலை விட அதிகமாக இருக்காது என நாம் அறிவோம். இதனால் தான் இந்த பண்பினை "முக்கோண சமனிலி" என்கிறோம். இதனை கணிதத் தொகுத்தறிதலைக் கொண்டு முடிவுற்ற எண்ணிக்கையிலான கலப்பெண்களுக்கும் இதனை விரிவுபடுத்தலாம்.



படம் 2.17

$|z_1 + z_2 + z_3 + \cdots + z_n| \leq |z_1| + |z_2| + |z_3| + \cdots + |z_n|$ இங்கு $n = 2, 3, \cdots$.

பண்பு *z_1 மற்றும் z_2 என்ற கலப்பெண்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் கலப்பெண் தளத்தில் $|z_1 - z_2|$ ஆகும்.*

$z_1 = x_1 + iy_1$ மற்றும் $z_2 = x_2 + iy_2$ எனில்

$$|z_1 - z_2| = |(x_1 - x_2) + (y_1 - y_2)i|$$

$$= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

மேற்குறிப்பு

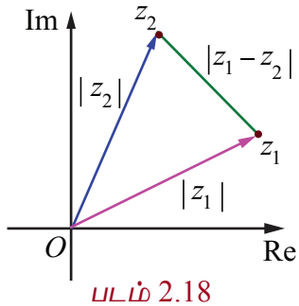
z_1 மற்றும் z_2 என்ற இரு கலப்பெண்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் $|z_1 - z_2|$ ஆகும்.

இதுபோலவே ஆதி, z_1, மற்றும் z_2 ஆகியவற்றை முனைப்புள்ளிகளாக கொண்ட முக்கோணத்தில் மேற்கூறிய வழிமுறையின் படி,

$|z_1 - z_2| \leq |z_1| + |z_2|$

$\big||z_1| - |z_2|\big| \leq |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ மற்றும்

$\big||z_1| - |z_2|\big| \leq |z_1 - z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.



படம் 2.18

பண்பு *பெருக்கலின் எண்ணளவு என்பது எண்ணளவுகளின் பெருக்கல் பலனுக்குச் சமம் ஆகும்*

z_1 மற்றும் z_2 என்ற ஏதேனும் இரண்டு கலப்பெண்களுக்கு $|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$ ஆகும்.

நிரூபணம்

$$|z_1 z_2|^2 = (z_1 z_2)(\overline{z_1 z_2}) \qquad (\because |z|^2 = z\bar{z})$$

$$= (z_1)(z_2)(\bar{z}_1)(\bar{z}_2) \qquad (\because \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2)$$